VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-04

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 27/07/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(3)	10.	(2)	19.	(4)	28.	(1)	37.	(3)
2.	(3)	11.	(4)	20.	(4)	29.	(1)	38.	(1)
3.	(2)	12.	(4)	21.	(3)	30.	(3)	39.	(1)
4.	(2)	13.	(1)	22.	(1)	31.	(4)	40.	(1)
5.	(3)	14.	(2)	23.	(3)	32.	(1)	41.	(2)
6.	(1)	15.	(4)	24.	(3)	33.	(1)	42.	(3)
7.	(3)	16.	(4)	25.	(3)	34.	(2)	43.	(1)
8.	(2)	17.	(2)	26.	(2)	35.	(3)	44.	(1)
9.	(4)	18.	(1)	27.	(4)	36.	(3)	45.	(1)

(CHEMISTRY)

46.	(1)	55.	(2)	64.	(4)	73.	(3)	82.	(3)
47.	(4)	56.	(2)	65.	(4)	74.	(1)	83.	(4)
48.	(3)	57.	(2)	66.	(3)	75.	(4)	84.	(3)
49.	(3)	58.	(1)	67.	(4)	76.	(3)	85.	(1)
50.	(1)	59.	(1)	68.	(2)	77.	(1)	86.	(1)
51.	(4)	60.	(2)	69.	(1)	78.	(3)	87.	(2)
52.	(1)	61.	(3)	70.	(3)	79.	(3)	88.	(2)
53.	(2)	62.	(2)	71.	(2)	80.	(3)	89.	(2)
54.	(1)	63.	(1)	72.	(2)	81.	(3)	90.	(3)

(BIOLOGY)

91.	(3)	109.	(1)	127.	(4)	145.	(1)	163.	(1)
92.	(1)	110.	(4)	128.	(3)	146.	(1)	164.	(3)
93.	(3)	111.	(3)	129.	(1)	147.	(1)	165.	(2)
94.	(3)	112.	(4)	130.	(1)	148.	(1)	166.	(2)
95.	(3)	113.	(2)	131.	(3)	149.	(2)	167.	(2)
96.	(2)	114.	(2)	132.	(2)	150.	(2)	168.	(1)
97.	(3)	115.	(1)	133.	(3)	151.	(3)	169.	(2)
98.	(3)	116.	(4)	134.	(1)	152.	(1)	170.	(4)
99.	(3)	117.	(1)	135.	(1)	153.	(1)	171.	(4)
100.	(3)	118.	(2)	136.	(1)	154.	(3)	172.	(3)
101.	(2)	119.	(1)	137.	(2)	155.	(3)	173.	(4)
102.	(4)	120.	(2)	138.	(4)	156.	(2)	174.	(1)
103.	(1)	121.	(3)	139.	(2)	157.	(2)	175.	(4)
104.	(3)	122.	(2)	140.	(3)	158.	(2)	176.	(2)
105.	(3)	123.	(4)	141.	(1)	159.	(1)	177.	(3)
106.	(3)	124.	(4)	142.	(3)	160.	(2)	178.	(2)
107.	(2)	125.	(4)	143.	(2)	161.	(4)	179.	(1)
108.	(4)	126.	(3)	144.	(3)	162.	(2)	180.	(4)

1. **(3)**

The centre of mass remains at rest because force of attraction is mutual. No external force is acting.

2. **(3)**

$M_A = 0.2 \text{ kg}$

$M_B = 500\,g = 0.5 \text{kg}$

$v_A = 10\hat{i} \text{ m/s}$

$v_B = 3\hat{i} + 5\hat{j} \text{ m/s}$

By conservation of momentum

$M_A v_A + M_B v_B = M_{total} v_{cm}$

$v_{CM} = \dfrac{M_A v_A + M_B v_B}{M_{total}}$

$= \dfrac{0.2\left(10\hat{i}\right) + 0.5\left(3\hat{i} + 5\hat{j}\right)}{0.7}$

$v_{cm} = 5\hat{i} + \dfrac{25}{7}\hat{j} \text{ m/s}$

3. **(2)**

Mass of the first ring: $M_1 = \lambda \cdot \pi R$

Mass of the second ring: $M_2 = 3\lambda \cdot \pi R$

Assume the geometrical centre is at the origin (0, 0)

Position of the center of mass for the first ring;

$x_1 = \dfrac{2R}{\pi}$

Position of the centre of mass for the second ring:

$x_2 = -\dfrac{2R}{\pi}$

Use the formula for the cenrtre of mass:

$x_{CM} = \dfrac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2}$

Substitute the values:

$x_{CM} = \dfrac{(\lambda\pi R)\left(\dfrac{2R}{\pi}\right) + (3\lambda\pi R)\left(-\dfrac{2R}{\pi}\right)}{\lambda\pi R + 3\lambda\pi R}$

Simplify the expression: $x_{CM} = \dfrac{2\lambda R^2 - 6\lambda R^2}{4\lambda\pi R}$

Further simplification: $x_{CM} = \dfrac{-4\lambda R^2}{4\lambda\pi R}$

Final result: $x_{CM} = -\dfrac{R}{\pi}$

4. **(2)**

Let the two springs have constants $k_P > k_Q$.

Case (a): Same extension x

1. **(3)**

द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में रहता है क्योंकि आकर्षण बल अन्योन्य है। कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है।

2. **(3)**

$M_A = 0.2 \text{ kg}$

$M_B = 500\,g = 0.5 \text{kg}$

$v_A = 10\hat{i} \text{ m/s}$

$v_B = 3\hat{i} + 5\hat{j} \text{ m/s}$

संवेग संरक्षण से

$M_A v_A + M_B v_B = M_{total} v_{cm}$

$v_{CM} = \dfrac{M_A v_A + M_B v_B}{M_{\text{कुल}}}$

$= \dfrac{0.2\left(10\hat{i}\right) + 0.5\left(3\hat{i} + 5\hat{j}\right)}{0.7}$

$v_{cm} = 5\hat{i} + \dfrac{25}{7}\hat{j} \text{ m/s}$

3. **(2)**

पहली वलय का द्रव्यमान: $M_1 = \lambda \cdot \pi R$

दूसरी वलय का द्रव्यमान: $M_2 = 3\lambda \cdot \pi R$

मान लीजिए ज्यामितीय केंद्र मूल बिंदु (0, 0) पर है

पहली वलय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति:

$x_1 = \dfrac{2R}{\pi}$

दूसरी वलय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति:

$x_2 = -\dfrac{2R}{\pi}$

द्रव्यमान केंद्र के लिए सूत्र का प्रयोग कीजिए–

$x_{CM} = \dfrac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2}$

मान प्रतिस्थापित करने पर–

$x_{CM} = \dfrac{(\lambda\pi R)\left(\dfrac{2R}{\pi}\right) + (3\lambda\pi R)\left(-\dfrac{2R}{\pi}\right)}{\lambda\pi R + 3\lambda\pi R}$

व्यंजक को सरल करने पर: $x_{CM} = \dfrac{2\lambda R^2 - 6\lambda R^2}{4\lambda\pi R}$

आगे फिर सरल करने पर: $x_{CM} = \dfrac{-4\lambda R^2}{4\lambda\pi R}$

अंतिम परिणाम: $x_{CM} = -\dfrac{R}{\pi}$

4. **(2)**

माना दो स्प्रिंगों के नियतांक $k_P > k_Q$ हैं।

स्थिति (a): समान विस्तार x

Work (energy stored) in spring P is

$$W_P = \frac{1}{2} k_P x^2,$$

and in spring Q is

$$W_Q = \frac{1}{2} k_Q x^2.$$

Since $k_P > k_Q$, clearly $W_P > W_Q$.

Case (b): Same stretching force F

The extension of spring P is $x_P = F / k_P$, while that of Q is $x_Q = F / k_Q$.

Hence their stored energies are

$$W_P = \frac{1}{2} k_P x_P^2 = \frac{1}{2} k_P \left(\frac{F}{k_P} \right)^2 = \frac{F^2}{2k_P},$$

$$W_Q = \frac{1}{2} k_Q x_Q^2 = \frac{1}{2} k_Q \left(\frac{F}{k_Q} \right)^2 = \frac{F^2}{2k_Q}.$$

Because $k_P > k_Q$, we get $\frac{1}{k_P} < \frac{1}{k_Q}$. Therefore

$$W_P = \frac{F^2}{2k_P} < \frac{F^2}{2K_Q} = W_Q$$

Hence, in case (a), $W_P > W_Q$, while in case (b), $W_P < W_Q$.

Among the given options, that corresponds to

$\boxed{W_P > W_Q \text{ in (a) and } W_P < W_Q \text{ in (b).}}$

5. (3)

$$\vec{r}_{com} = \frac{1\left(\hat{i} + \hat{j}\right) + 2\left(2\hat{i} + 5\hat{j}\right) + 4\left(4\hat{i} - \hat{j}\right)}{7}$$

$$= \frac{\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{i} + 10\hat{j} + 8\hat{i} - 4\hat{j}}{7} = \frac{13\hat{i} + 7\hat{j}}{7}$$

[New NCERT Class 11th Page No. 96]

6. (1)

Work-energy Theorem:

- Initial $K_i = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2}(10)\left(10^2\right) = 500\,\text{J}$
- Retarding force $F(x) = 0.1\,x$ N
  Work from $x = 20$ m to 30 m:

$$W = -\int_{20}^{30} 0.1x\,dx = -0.1\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{20}^{30}$$

$= -0.05\,(900 - 400) = -25$ J.

- Final $K_f = K_i + W = 500 - 25 = 475$ J

स्प्रिंग P में कार्य (संचित ऊर्जा) है

$$W_P = \frac{1}{2} k_P x^2,$$

तथा स्प्रिंग Q में है

$$W_Q = \frac{1}{2} k_Q x^2.$$

चूंकि $k_P > k_Q$, स्पष्टतः $W_P > W_Q$.

स्थिति (b): समान खिंचाव बल F

स्प्रिंग P का विस्तार $x_P = F / k_P$ है,

जबकि Q का विस्तार $x_Q = F / k_Q$ है।

अतः उनकी संचित ऊर्जाएँ हैं

$$W_P = \frac{1}{2} k_P x_P^2 = \frac{1}{2} k_P \left(\frac{F}{k_P} \right)^2 = \frac{F^2}{2k_P},$$

$$W_Q = \frac{1}{2} k_Q x_Q^2 = \frac{1}{2} k_Q \left(\frac{F}{k_Q} \right)^2 = \frac{F^2}{2k_Q}.$$

क्योंकि $k_P > k_Q$ है, हमें प्राप्त होता है $\frac{1}{k_P} < \frac{1}{k_Q}$ इसलिए

$$W_P = \frac{F^2}{2k_P} < \frac{F^2}{2K_Q} = W_Q$$

अतः, स्थिति (a) मे, $W_P > W_Q$, जबकि स्थिति (b) में, $W_P < W_Q$ है।

दिए गए विकल्पों में से, यह $W_P > W_Q$ स्थिति (a) के तथा $W_P < W_Q$ स्थिति (b) के संगत है।

5. (3)

$$\vec{r}_{com} = \frac{1\left(\hat{i} + \hat{j}\right) + 2\left(2\hat{i} + 5\hat{j}\right) + 4\left(4\hat{i} - \hat{j}\right)}{7}$$

$$= \frac{\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{i} + 10\hat{j} + 8\hat{i} - 4\hat{j}}{7} = \frac{13\hat{i} + 7\hat{j}}{7}$$

[New NCERT Class 11th Page No. 96]

6. (1)

कार्य–ऊर्जा प्रमेय–

- प्रारंभिक $K_i = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2}(10)\left(10^2\right) = 500\,\text{J}$
- मंदक बल $F(x) = 0.1\,x$ N
  $x = 20$ m से 30 m तक कार्य:

$$W = -\int_{20}^{30} 0.1x\,dx = -0.1\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{20}^{30}$$

$= -0.05\,(900 - 400) = -25$ J.

- अंतिम $K_f = K_i + W = 500 - 25 = 475$ J

7. **(3)**

For the block

$T - mg = ma = m\left(\frac{g}{4}\right)$

$\Rightarrow T = mg + \frac{mg}{4} = \frac{5}{4}mg$

Displacement $s = h$ upward, along the tension, so

$W_T = Th = \frac{5}{4}mgh$

8. **(2)**

Initial Kinetic Energy: $\frac{1}{2}mv_0^2$.

Spring Potential Energy (at maximum compression x): $\frac{1}{2}kx^2$.

By energy conservation (smooth surface, no friction):

$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x^2 = \frac{m}{k}v_0^2 \Rightarrow x = v_0\sqrt{\frac{m}{k}}$

9. **(4)**

Density is uniform Here we can use geometrical method.

Area of disc, $A_1 = \pi R^2$

Area of cutoff disc, $A_2 = \frac{\pi}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{\pi R^2}{16}$

$$x_{com} = \frac{A_1 \times 0 - A_2 x_2}{A_1 - A_2} = \frac{-\frac{\pi R^2}{16} \times \frac{3R}{4}}{\pi R^2 - \frac{\pi R^2}{16}}$$

$$= \frac{-3R}{15 \times 4} = \frac{-R}{20}$$

centre of mass is at $\frac{R}{20}$ from the centre.

10. **(2)**

$$x_{com} = \frac{\int x dm}{\int dm} \Rightarrow \frac{\int_0^L x\lambda_0 x dx}{\int_0^L \lambda_0 x dx} \Rightarrow \frac{\left[\frac{\lambda_0 x^3}{3}\right]_0^L}{\left[\frac{\lambda_0 x^2}{2}\right]_0^L} \Rightarrow \frac{2L}{3}$$

11. **(4)**

From the conservation of energy

$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$

7. **(3)**

गुटके के लिए

$T - mg = ma = m\left(\frac{g}{4}\right)$

$\Rightarrow T = mg + \frac{mg}{4} = \frac{5}{4}mg$

विस्थापन $s = h$ ऊपर की ओर, तनाव की दिशा में, इसलिए

$W_T = Th = \frac{5}{4}mgh$

8. **(2)**

प्रारंभिक गतिज ऊर्जा: $\frac{1}{2}mv_0^2$.

स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा (अधिकतम संपीडन x पर): $\frac{1}{2}kx^2$.

ऊर्जा संरक्षण द्वारा (चिकना पृष्ठ, कोई घर्षण नहीं):

$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x^2 = \frac{m}{k}v_0^2 \Rightarrow x = v_0\sqrt{\frac{m}{k}}$

9. **(4)**

घनत्व एकसमान है। यहाँ हम ज्यामितीय विधि का उपयोग कर सकते हैं।

चकती का क्षेत्रफल, $A_1 = \pi R^2$

काटी गई चकती का क्षेत्रफल, $A_2 = \frac{\pi}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{\pi R^2}{16}$

$$x_{com} = \frac{A_1 \times 0 - A_2 x_2}{A_1 - A_2} = \frac{-\frac{\pi R^2}{16} \times \frac{3R}{4}}{\pi R^2 - \frac{\pi R^2}{16}}$$

$$= \frac{-3R}{15 \times 4} = \frac{-R}{20}$$

द्रव्यमान केंद्र, केंद्र से $\frac{R}{20}$ पर है।

10. **(2)**

$$x_{com} = \frac{\int x dm}{\int dm} \Rightarrow \frac{\int_0^L x\lambda_0 x dx}{\int_0^L \lambda_0 x dx} \Rightarrow \frac{\left[\frac{\lambda_0 x^3}{3}\right]_0^L}{\left[\frac{\lambda_0 x^2}{2}\right]_0^L} \Rightarrow \frac{2L}{3}$$

11. **(4)**

ऊर्जा संरक्षण से

$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$

$v_B = \sqrt{2gh}$

The condition for completing the loop is given as,

$$v_B = \sqrt{5gR} \Rightarrow \sqrt{2gh} = \sqrt{5gR}$$

$$2h = 5R$$

$$R = \frac{2h}{5} = \frac{2\times 5}{5} = 2\,\text{cm}$$

12. (4)

The coordinate of the centre of mass from the corner of the rectangle are:

$$\left(\frac{L}{2}, \frac{W}{2}\right)$$

13. (1)

Work–energy theorem: ΔK equals work done by the net force, whether forces are conservative or not. Hence Assertion A is true, but Reason R is false.

14. (2)

$\because$ Loss in KE = Gain in spring energy

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 \times 2 = \frac{1}{2}kx_m^2$$

$$\Rightarrow 2\times\frac{1}{4}\times v^2 = 2\times x_m^2$$

$$\Rightarrow x_m = \sqrt{\frac{v^2}{4}} = \frac{v}{2}$$

15. (4)

At x = 5 m

U = 20 + (5 – 2)^2 = 20 + 9 = 29 J.

Mechanical energy $E = K + U$ = 20 J + 29 J = 49 J

16. (4)

At time of collision the distance between their centres = 3R So total distance travelled by both = 12R – 3R = 9R

For More, since the bodies move under mutual forces, center of mass will remain stationary so

$$m_1x_1 = m_2x_2$$

$$mx = 5m(9R - x)$$

$$x = 45R - 5x$$

$$6x = 45R \qquad x = \frac{45}{6}R$$

$v_B = \sqrt{2gh}$

लूप को पूरा करने के लिए शर्त निम्न रूप में दी गई है,

$$v_B = \sqrt{5gR} \Rightarrow \sqrt{2gh} = \sqrt{5gR}$$

$$2h = 5R$$

$$R = \frac{2h}{5} = \frac{2\times 5}{5} = 2\,\text{cm}$$

12. (4)

आयत के कोने से द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं–

$$\left(\frac{L}{2}, \frac{W}{2}\right)$$

13. (1)

कार्य–ऊर्जा प्रमेय: ΔK कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, चाहे बल संरक्षी हों या नहीं। अतः अभिकथन A सत्य है, परन्तु कारण R असत्य है।

14. (2)

$\because$ गतिज ऊर्जा में क्षति = स्प्रिंग ऊर्जा में वृद्धि

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 \times 2 = \frac{1}{2}kx_m^2$$

$$\Rightarrow 2\times\frac{1}{4}\times v^2 = 2\times x_m^2$$

$$\Rightarrow x_m = \sqrt{\frac{v^2}{4}} = \frac{v}{2}$$

15. (4)

x = 5 m पर

U = 20 + (5 – 2)^2 = 20 + 9 = 29 J.

यांत्रिक ऊर्जा $E = K + U$ = 20 J + 29 J = 49 J

16. (4)

संघट्ट के समय उनके केंद्रों के बीच की दूरी = 3R इसलिए दोनो द्वारा तय की गई कुल दूरी = 12R – 3R = 9R

इसके अतिरिक्त, चूँकि पिंड अन्योन्य बलों के अधीन गति करते हैं, द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा इसलिए

$$m_1x_1 = m_2x_2$$

$$mx = 5m(9R - x)$$

$$x = 45R - 5x$$

$$6x = 45R \qquad x = \frac{45}{6}R$$

17. (2)

From the given force–displacement graph, we can interpret it as follows:

From $x = 0$ to $x = 3$: The force is constant at $3\,\text{N}$.

Area under the curve (rectangle) = $3\,\text{N} \times 3\,\text{m} = 9\,\text{J}$

From $x = 3$ to $x = 6$: The force linearly decreases from $3\,\text{N}$ to $0\,\text{N}$.

Area under the curve (right triangle)

$= \frac{1}{2} \times 3\,\text{m} \times 3\,\text{N} = 4.5\,\text{J}$.

Hence, the total work done from $x = 0$ to $x = 6$ is the sum of these two areas:

$W = 9 + 4.5 = 13.5\,\text{J}.$

18. (1)

For a given mass *m*:

$K = \frac{P^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mK} \propto \sqrt{K}$.

A 300% increase means $K_2 = 4K_1$.

$\frac{p_2}{p_1} = \sqrt{\frac{K_2}{K_1}} = \sqrt{4} = 2$

So the momentum doubles.

Percentage change =

$\frac{P_2 - p_1}{p_1} \times 100\% = (2-1) \times 100\% = 100\%$

19. (4)

From the figure the highest obstacle is the crest B.

Taking the lowest point (O) as zero level,

- $h_B = 320$ m
- $h_c = 320 - 140 = 180$ m
- Point A is drawn at the same level as D, i.e. $h_A = h_C = 180$ m.

To just reach C the particle must at least clear B, so its speed at A supplies the potential rise $h_B - h_A$ $= 320 - 180 = 140$ m

$\frac{1}{2} m v_{\min}^2 = mg(h_B - h_A) \Rightarrow v_{\min} = \sqrt{2g(140)}$

$= \sqrt{2 \times 10 \times 140} \approx 60\,\text{ms}^{-1}$

20. (4)

For a uniform solid cone, the center of mass lies at a distance of $\frac{h}{4}$

from the base, where $h = 40\,\text{cm}$

$\Rightarrow$ Distance from B $= \frac{40}{4} = 10\,\text{cm}$

17. (2)

दिए गए बल–विस्थापन ग्राफ से, हम इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं–

x = 0 से x = 3 तक: बल 3 N पर नियत है।

वक्र (आयत) के अंतर्गत क्षेत्रफल = 3 N × 3 m = 9 J

x = 3 से x = 6 तक: बल 3 N से 0 N तक रैखिक रूप से घटता है।

वक्र (समकोण त्रिभुज) के अंतर्गत क्षेत्रफल

$= \frac{1}{2} \times 3\,\text{m} \times 3\,\text{N} = 4.5\,\text{J}$.

अतः, x = 0 से x = 6 तक किया गया कुल कार्य इन दोनों क्षेत्रफलों का योग है–

$W = 9 + 4.5 = 13.5\,\text{J}.$

18. (1)

एक दिए गए द्रव्यमान *m* के लिए:

$K = \frac{P^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mK} \propto \sqrt{K}$.

300% वृद्धि का अर्थ है $K_2 = 4K_1$.

$\frac{p_2}{p_1} = \sqrt{\frac{K_2}{K_1}} = \sqrt{4} = 2$

इसलिए संवेग दोगुना हो जाता है।

प्रतिशत परिवर्तन =

$\frac{P_2 - p_1}{p_1} \times 100\% = (2-1) \times 100\% = 100\%$

19. (4)

चित्र से उच्चतम अवरोध (obstacle) शिखर *B* है।

निम्नतम बिंदु (O) को शून्य स्तर मानकर,

- $h_B = 320$ m
- $h_c = 320 - 140 = 180$ m
- बिंदु A, D के समान स्तर पर खींचा गया है, अर्थात् $h_A = h_C = 180$ m

ठीक C तक पहुँचने के लिए कण को कम से कम B को पार करना होगा, इसलिए A पर इसकी चाल स्थितिज वृद्धि $h_B - h_A = 320 - 180 = 140$ m प्रदान करती है

$\frac{1}{2} m v_{\min}^2 = mg(h_B - h_A) \Rightarrow v_{\min} = \sqrt{2g(140)}$

$= \sqrt{2 \times 10 \times 140} \approx 60\,\text{ms}^{-1}$

20. (4)

एकसमान ठोस शंकु के लिए, द्रव्यमान केंद्र आधार से $\frac{h}{4}$ की दूरी पर स्थित होता है, जहाँ $h = 40\,\text{cm}$

$\Rightarrow$ B से दूरी $= \frac{40}{4} = 10\,\text{cm}$

21. (3)

$$X_{C.O.m} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

$$\Rightarrow X_{C.O.m} = \frac{M(0) + M(0) + M(a)}{3M}$$

$$\Rightarrow X_{C.O.m} = \frac{a}{3}$$

Similarly,

$$\Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

$$\Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{am}{3m} \Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{a}{3}$$

22. (1)

Block mass = m

Constant force = F

Work done = $\vec{F}.\vec{d}$

$W_{AB} = \vec{F}_x.\vec{R}_x + \vec{F}_x.\vec{R}_y$

$= FR \cos 0 + FR \cos 90°$

$W_{AB} = FR$

23. (3)

Let the particle be dropped from rest at height S. Then its total mechanical energy (all potential at the top) is mgS.

At some height h, let $U = mgh$ and $K = mg(S-h)$. We are told $K = 3U$, so

$mg(S-h) = 3(mgh) \Rightarrow S - h = 3h$

$\Rightarrow S = 4h \Rightarrow h = \frac{S}{4}$

The speed at height h follows from $K = \frac{1}{2}mv^2$, hence

$\frac{1}{2}mv^2 = mg(S-h) \Rightarrow v^2 - 2g\left(S - \frac{S}{4}\right)$

$= 2g\left(\frac{3S}{4}\right) = \frac{3gS}{2}$

$v = \sqrt{\frac{3gS}{2}}$.

Therefore, the height above the earth's surface is $\frac{S}{4}$ and the speed is $\sqrt{\frac{3gS}{2}}$.

21. (3)

$$X_{C.O.m} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

$$\Rightarrow X_{C.O.m} = \frac{M(0) + M(0) + M(a)}{3M}$$

$$\Rightarrow X_{C.O.m} = \frac{a}{3}$$

इसी प्रकार,

$$\Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

$$\Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{am}{3m} \Rightarrow Y_{C.O.m} = \frac{a}{3}$$

22. (1)

गुटके का द्रव्यमान = m

नियत बल = F

किया गया कार्य = $\vec{F}.\vec{d}$

$W_{AB} = \vec{F}_x.\vec{R}_x + \vec{F}_x.\vec{R}_y$

$= FR \cos 0 + FR \cos 90°$

$W_{AB} = FR$

23. (3)

माना कण को S ऊँचाई से विरामावस्था से गिराया जाता है। तब इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा (शीर्ष पर सभी स्थितिज) mgS है।

किसी ऊँचाई h पर, माना $U = mgh$ तथा $K = mg(S-h)$ है। हमें बताया गया है कि K = 3U है, इसलिए

$mg(S-h) = 3(mgh) \Rightarrow S - h = 3h$

$\Rightarrow S = 4h \Rightarrow h = \frac{S}{4}$

ऊँचाई h पर चाल $K = \frac{1}{2}mv^2$ से प्राप्त होती है, अतः

$\frac{1}{2}mv^2 = mg(S-h) \Rightarrow v^2 - 2g\left(S - \frac{S}{4}\right)$

$= 2g\left(\frac{3S}{4}\right) = \frac{3gS}{2}$

$v = \sqrt{\frac{3gS}{2}}$.

इसलिए, पृथ्वी की सतह से ऊँचाई $\frac{S}{4}$ है तथा चाल $\sqrt{\frac{3gS}{2}}$ है।

24. (3)

From conservation of linear momentum (assuming no external horizontal force) the combined "bullet + block" has total mass $(m+M)$. Initially, only the bullet carries momentum mv. After embedding, their common velocity is V. Hence:

$$mv=(m+M)V$$

$$\Rightarrow V=\frac{mv}{m+M}$$

Answer: $\frac{mv}{m+M}$.

25. (3)

Let the distance moved by boat be x

$$80\{-8(8-x)\}+200(+x)=0$$

$$\Rightarrow x=\frac{16}{7}=2.3$$

Distance of person from shore = 20 – (8 – 2.3) = 14.3 m

26. (2)

For equilibrium $\Rightarrow \frac{dU}{dr}=0$

$$\frac{dU}{dr}=-\frac{2A}{r^3}+\frac{B}{r^2}=0 \Rightarrow Br=2A\Rightarrow r=\frac{2A}{B}$$

Second derivative:

$$\frac{d^2U}{dr^2}=\frac{6A}{r^4}-\frac{2B}{r^3}=\frac{6A-2Br}{r^4}=\frac{6A-2(2A)}{r^4}=\frac{2A}{r^4}>0$$

So the equilibrium is stable

$$r=\frac{2A}{B}$$

27. (4)

Path of the centre of mass will not change due to internal forces.

$$R_{cm}=\frac{v^2\sin 2\theta}{g}$$

28. (1)

The potential energy of a system increases, if work is done by the system against a conservative force.

$$-\Delta U=W_{\text{conservative force}}$$

24. (3)

रैखिक संवेग संरक्षण से (यह मानते हुए कि कोई बाह्य क्षैतिज बल नहीं है) संयुक्त "गोली + गुटका" का कुल द्रव्यमान $(m+M)$ है। प्रारंभ में, केवल गोली संवेग mv वहन करती है। धँसने के बाद, उनका उभयनिष्ठ वेग V है। अतः–

$$mv=(m+M)V$$

$$\Rightarrow V=\frac{mv}{m+M}$$

उत्तर: $\frac{mv}{m+M}$.

25. (3)

माना नाव द्वारा चली गई दूरी x है

$$80\{-8(8-x)\}+200(+x)=0$$

$$\Rightarrow x=\frac{16}{7}=2.3$$

किनारे से व्यक्ति की दूरी = 20 – (8 – 2.3) = 14.3 m

26. (2)

साम्यावस्था के लिए $\Rightarrow \frac{dU}{dr}=0$

$$\frac{dU}{dr}=-\frac{2A}{r^3}+\frac{B}{r^2}=0 \Rightarrow Br=2A\Rightarrow r=\frac{2A}{B}$$

द्वितीय अवकलज:

$$\frac{d^2U}{dr^2}=\frac{6A}{r^4}-\frac{2B}{r^3}=\frac{6A-2Br}{r^4}=\frac{6A-2(2A)}{r^4}=\frac{2A}{r^4}>0$$

अतः साम्यावस्था स्थायी है

$$r=\frac{2A}{B}$$

27. (4)

आंतरिक बलों के कारण द्रव्यमान केंद्र का पथ नहीं बदलेगा।

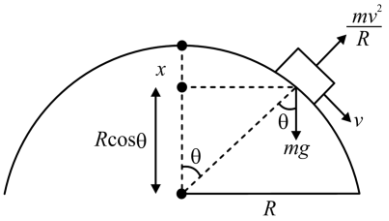
$$R_{cm}=\frac{v^2\sin 2\theta}{g}$$

28. (1)

एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यदि निकाय द्वारा एक संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है।

$$-\Delta U=W_{\text{संरक्षी बल}}$$

29. (1)



From FBD:

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$\Rightarrow v^2 = Rg\cos\theta \qquad \ldots(1)$$

From work energy theorem;

$$mgx = \frac{mv^2}{2}$$

$$mgR(1-\cos\theta) = \frac{m}{2}Rg\cos\theta$$

$$\Rightarrow 2-2\cos\theta = \cos\theta \;\Rightarrow \cos\theta = \frac{2}{3}$$

30. (3)

$$e = \frac{\text{Velocity of sepration}}{\text{Velocity of approach}}$$

$$e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}} = \sqrt{\frac{81}{100}} = 0.9$$

31. (4)

If the collision is elastic, then masses of both particles should be same. But if masses are different, then collision is inelastic. Further, momentum remains conserved in any kind of collision.

A is false R is true.

32. (1)

Input energy $E_m = P\,t = 150\text{ W} \times 4\text{s} = 600\text{ J}$

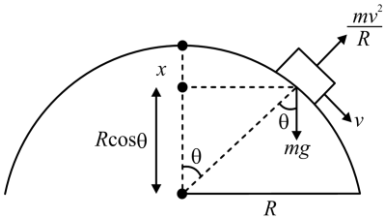
Output (useful) energy is the rise in kinetic energy:

$$\Delta K = \frac{1}{2}m\left(v_2^2 - v_1^2\right) = \frac{1}{2}(10)\left(10^2 - 4^2\right)$$

$$= 5(100-16) = 420\,\text{J}$$

$$\text{Efficiency } \eta = \frac{\text{useful}}{\text{input}} = \frac{420}{600} \approx .070 = 70\%$$

29. (1)



FBD से:

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$\Rightarrow v^2 = Rg\cos\theta \qquad \ldots(1)$$

कार्य ऊर्जा प्रमेय से;

$$mgx = \frac{mv^2}{2}$$

$$mgR(1-\cos\theta) = \frac{m}{2}Rg\cos\theta$$

$$\Rightarrow 2-2\cos\theta = \cos\theta \;\Rightarrow \cos\theta = \frac{2}{3}$$

30. (3)

$$e = \frac{\text{पृथक्करण का वेग}}{\text{पहुंच का वेग}}$$

$$e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}} = \sqrt{\frac{81}{100}} = 0.9$$

31. (4)

यदि संघट्ट प्रत्यास्थ है, तब दोनों कणों के द्रव्यमान समान होने चाहिए। लेकिन यदि द्रव्यमान भिन्न हैं, तब संघट्ट अप्रत्यास्थ है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है।

A असत्य है R सत्य है।

32. (1)

निवेशी ऊर्जा $E_m = P\,t = 150\text{ W} \times 4\text{s} = 600\text{ J}$

निर्गत (उपयोगी) ऊर्जा गतिज ऊर्जा में वृद्धि है:

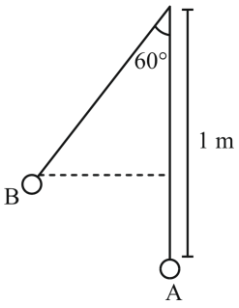
$$\Delta K = \frac{1}{2}m\left(v_2^2 - v_1^2\right) = \frac{1}{2}(10)\left(10^2 - 4^2\right)$$

$$= 5(100-16) = 420\,\text{J}$$

$$\text{दक्षता } \eta = \frac{\text{उपयोगी}}{\text{निवेशी}} = \frac{420}{600} \approx .070 = 70\%$$

33. (1)

$\Delta K.E = \Delta P.E$. between A & B $= mgL\left(1-\cos 60^\circ\right)$



$= 10^{-1} \times 9.8 \times \left(1-\frac{1}{2}\right) = 0.49\,\text{J}$

34. (2)

$T = 2 \times \sqrt{\frac{2e^2H}{g}} = 1.5\,s$

35. (3)

$v_n = e^n.v$

36. (3)

Work done by conservative forces = $U_i - U_f$

= –20 – 40 = –60 J

Work done by external forces = $E_f - E_i = 140 - 40 = 100$ J and net work done by all the forces = $K_f - K_i$

= 100 – 60 = 40 J

37. (3)

$x = \frac{t^3}{2}$

$v = \frac{dx}{dt} = \frac{3}{2}t^2$

At $t = 0, v_i = 0$

At $t = 3$ s,

$v_f = \frac{3}{2} \times 3^2 = \frac{27}{2}$

According to work-energy theorem,

$W = \Delta K = K_f - K_i$

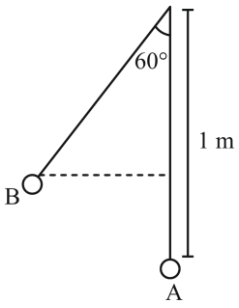
$= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

$= \frac{1}{2} \times 1 \times \left(\frac{27}{2}\right)^2 = \frac{729}{8}$ J

[New NCERT Class 11th Page No. 76]

33. (1)

$\Delta K.E = \Delta P.E$ A तथा B के बीच $= mgL\left(1-\cos 60^\circ\right)$



$= 10^{-1} \times 9.8 \times \left(1-\frac{1}{2}\right) = 0.49\,\text{J}$

34. (2)

$T = 2 \times \sqrt{\frac{2e^2H}{g}} = 1.5\,s$

35. (3)

$v_n = e^n.v$

36. (3)

संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य = $U_i - U_f$

= –20 – 40 = –60 J

बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य = $E_f - E_i = 140 - 40 = 100$ J तथा सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य = $K_f - K_i$

= 100 – 60 = 40 J

37. (3)

$x = \frac{t^3}{2}$

$v = \frac{dx}{dt} = \frac{3}{2}t^2$

$t = 0$ पर, $v_i = 0$

$t = 3$ s पर,

$v_f = \frac{3}{2} \times 3^2 = \frac{27}{2}$

कार्य–ऊर्जा प्रमेय के अनुसार,

$W = \Delta K = K_f - K_i$

$= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

$= \frac{1}{2} \times 1 \times \left(\frac{27}{2}\right)^2 = \frac{729}{8}$ J

[New NCERT Class 11th Page No. 76]

38. **(1)**

Here, $m_1 = w,\ m_2 = 2m$

$u_1 = 2m/s,\ u_2 = 0$

Coefficient of restitution, e = 0.5

Let v_1 and v_2 be their respective velocities after collision.

Applying the law of conservation of linear momentum, we get

$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

$\therefore\ m \times 2 + 2m \times 0 = m \times v_1 + 2m \times v_2$

Or $2m = mv_1 + 2mv_2$

Or $2 = (v_1 + 2v_2)$ …(i)

By definition of coefficient of restitution,

$e = \dfrac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$

Or $e(u_1 - u_2) = v_2 - v_1$

$0.5(2 - 0) = v_2 - v_1$ …(ii)

$1 = v_2 - v_1$

Solving equations (i) and (ii), we get

$v_1 = 0$ m/s, $v_2 = 1$ m/s

38. **(1)**

यहाँ, $m_1 = w,\ m_2 = 2m$

$u_1 = 2m/s,\ u_2 = 0$

प्रत्यावस्थान गुणांक, e = 0.5

माना संघट्ट के पश्चात् उनके संबंधित वेग v_1 तथा v_2 हैं।

रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लागू करने पर, हमें प्राप्त होता है

$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

$\therefore\ m \times 2 + 2m \times 0 = m \times v_1 + 2m \times v_2$

या $2m = mv_1 + 2mv_2$

या $2 = (v_1 + 2v_2)$ …(i)

प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा से,

$e = \dfrac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$

या $e(u_1 - u_2) = v_2 - v_1$

$0.5(2 - 0) = v_2 - v_1$ …(ii)

$1 = v_2 - v_1$

समीकरण (i) तथा (ii) को हल करने पर, हमें प्राप्त होता है

$v_1 = 0$ m/s, $v_2 = 1$ m/s

39. **(1)**

As the floor exerts a force on the ball along the normal, & no force parallel to the surface, therefore the velocity component along the parallel to the floor remains constant. Hence $V\sin\theta = V'\sin\theta^1$

39. **(1)**

चूँकि फर्श गेंद पर अभिलंब के अनुदिश एक बल लगाता है, तथा पृष्ठ के समांतर कोई बल नहीं है, इसलिए फर्श के समांतर वेग का घटक नियत रहता है। अतः $V\sin\theta = V'\sin\theta^1$

40. **(1)**

Work done by frictional force, $W_f = f_s\cos180°$

$= (\mu\, mg\cos\theta)\,(-1)\,(s)$

$= -0.20 \times 5 \times 10 \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} \times 0.1\ (\because\ \theta = 45°)$

$= -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\,\text{J}$

40. **(1)**

घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, $W_f = f_s\cos180°$

$= (\mu\, mg\cos\theta)\,(-1)\,(s)$

$= -0.20 \times 5 \times 10 \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} \times 0.1\ (\because\ \theta = 45°)$

$= -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\,\text{J}$

41. **(2)**

The direction of velocity of approach and separation are different.

41. **(2)**

पहुंच तथा पृथक्करण के वेग की दिशा भिन्न होती है।

42. **(3)**

Applying conservation of linear momentum

$\Rightarrow \vec{P}_1 = \vec{P}_f$

mv + 2m × 0 = (3m) v′

$\therefore$ mv = 3mv′

42. **(3)**

रैखिक संवेग संरक्षण लागू करने पर

$\Rightarrow \vec{P}_1 = \vec{P}_f$

mv + 2m × 0 = (3m) v′

$\therefore$ mv = 3mv′

$$v' = \frac{v}{3}$$

Loss in K.E of 1st particle

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{3}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}mv^2\left[1 - \frac{1}{9}\right]$$

$$= \frac{4}{9}mv^2$$

43. (1)

$$1 = \frac{v_2 - v_1}{u_1}$$

$$\Rightarrow u_1 = v_2 - v_1$$

$$mu_1 = mv_1 + 2mv_2$$

$$\Rightarrow u_1 = v_1 + 2v_2$$

From (i) and (ii)

$$v_2 = \frac{2u_1}{3}$$

$$v_1 = \frac{-u_1}{3}$$

k and p of 1st particle before collision $\frac{1}{2}mu_1^2$ and mu_1

After collision (1st particle)

$$k_1 = \frac{1}{2} \times \frac{mu_1^2}{9} = \frac{k}{9}$$

$$p_1 = m \times \frac{u_1}{3} = \frac{-p}{3}$$

After collision (2nd particle)

$$k_2 = \frac{1}{2}2m \times \frac{4u_1^2}{9} = \frac{8}{9}k$$

$$p_2 = \frac{2m \times 2u_1}{3} = \frac{4}{3}p$$

44. (1)

The third ball will be at rest.

The second ball will be at rest.

The first will be moving with velocity u

45. (1)

$$K = 4t^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{8}{m}}t \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \sqrt{\frac{8}{m}} = \text{constant.}$$

Thus acceleration is constant, so the force $F = ma$ is constant

$$v' = \frac{v}{3}$$

प्रथम कण की गतिज ऊर्जा में क्षति

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{3}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}mv^2\left[1 - \frac{1}{9}\right]$$

$$= \frac{4}{9}mv^2$$

43. (1)

$$1 = \frac{v_2 - v_1}{u_1}$$

$$\Rightarrow u_1 = v_2 - v_1$$

$$mu_1 = mv_1 + 2mv_2$$

$$\Rightarrow u_1 = v_1 + 2v_2$$

(i) तथा (ii) से

$$v_2 = \frac{2u_1}{3}$$

$$v_1 = \frac{-u_1}{3}$$

संघट्ट से पहले प्रथम कण के k तथा p, $\frac{1}{2}mu_1^2$ तथा mu_1 है

संघट्ट के बाद (प्रथम कण)

$$k_1 = \frac{1}{2} \times \frac{mu_1^2}{9} = \frac{k}{9}$$

$$p_1 = m \times \frac{u_1}{3} = \frac{-p}{3}$$

संघट्ट के बाद (द्वितीय कण)

$$k_2 = \frac{1}{2}2m \times \frac{4u_1^2}{9} = \frac{8}{9}k$$

$$p_2 = \frac{2m \times 2u_1}{3} = \frac{4}{3}p$$

44. (1)

तीसरी गेंद विरामावस्था में रहेगी।

दूसरी गेंद विरामावस्था में रहेगी।

पहली गेंद u वेग से गति करेगी।

45. (1)

$$K = 4t^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{8}{m}}t \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \sqrt{\frac{8}{m}} = \text{नियत}$$

इस प्रकार त्वरण नियत है, इसलिए बल $F = ma$ नियत है।

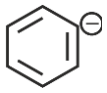
46. **(1)**

$-\overset{\ominus}{O} > -NH_2 > -OH > -NHCOCH_3$

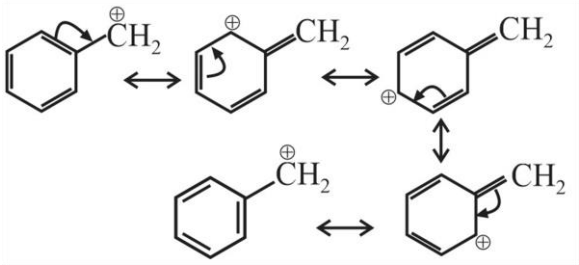
47. **(4)**

Inductive effect is permanent effect causes polarization in molecule.

48. **(3)**

 is resonance destabilized as it disturbs aromaticity.

49. **(3)**



50. **(1)**

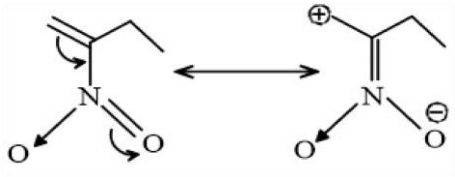
For delocalisation there must be conjugation in the system. In 2-butene there is no conjugation hence delocalisation is not possible. All other compounds possess conjugated multiple bonds hence delocalisation is possible.

51. **(4)**

Electron donating group show +R effect.

52. **(1)**

The delocalisation of double bond is only possible in the option (1) structure. Therefore, it will show the mesomeric effect.



53. **(2)**

Electron withdrawing group stablilise conjugate base.

54. **(1)**

–COOH is electron withdrawing group.

55. **(2)**

$-OH, -NH_2 \Rightarrow +R$

$-CHO, -NO_2 \Rightarrow -R$

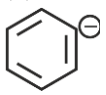
46. **(1)**

$-\overset{\ominus}{O} > -NH_2 > -OH > -NHCOCH_3$

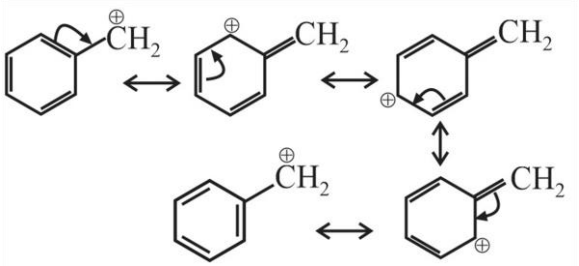
47. **(4)**

प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है जो अणु में ध्रुवीकरण का कारण बनता है।

48. **(3)**

 अनुनाद द्वारा अस्थायी होता है क्योंकि यह ऐरोमैटिकता को भंग करता है

49. **(3)**



50. **(1)**

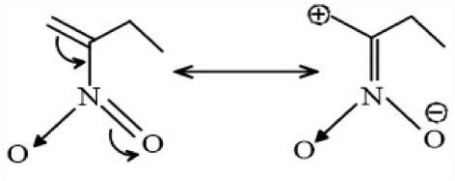
विस्थानीकरण के लिए प्रणाली में संयुग्मन होना चाहिए। 2–ब्यूटीन में कोई संयुग्मन नहीं है, इसलिए विस्थानीकरण संभव नहीं है। अन्य सभी यौगिकों में संयुग्मित बहु बंध होते हैं, इसलिए विस्थानीकरण संभव है।

51. **(4)**

इलेक्ट्रॉन दाता समूह +R प्रभाव दर्शाते हैं।

52. **(1)**

द्विबंध का विस्थानीकरण केवल विकल्प (1) संरचना में संभव है। इसलिए, यह मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाएगा।



53. **(2)**

इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह संयुग्मी क्षार को स्थायी करते हैं,

54. **(1)**

–COOH एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है।

55. **(2)**

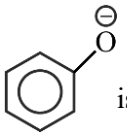
$-OH, -NH_2 \Rightarrow +R$

$-CHO, -NO_2 \Rightarrow -R$

56. (2)

- In option (1) The energy of resonance hybrid is always less than that of any resonating structure which is correct about resonance.
- In option (2) The resonance energy is the difference between the enthalpies of formation of the molecule and the resonating structure having maximum energy which is incorrect about resonance because resonance energy is the difference between max energy of stable structure and energy of resonance hybrid.
- In option (3) The resonance structures are hypothetical structure and they do not represent any real molecule.which is correct about resonance.
- In option (4) In delocalized structure of benzene the π -charge cloud is spread equally above and below the plane of molecule. which is correct about resonance.

57. (2)



is good EDG.

58. (1)

Acetate ion is more stable than phenoxide ion due to equivalent resonance.

59. (1)

$$\underset{sp}{CH \equiv \overset{\ominus}{C}} > \underset{sp}{H_3C - C \equiv \overset{\ominus}{C}} > \underset{sp^2}{CH_2 = \overset{\ominus}{C}H} > \underset{sp^3}{CH_3 - \overset{\ominus}{C}H_2}$$

Negative charge is more stable on more electronegative atom. The sp hybridized carbon atom is most electronegative carbon atom. The presence of electron releasing group decreases stability of carbanion.

60. (2)

+I effect groups = $-CH_3$, $-CH\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}$,

$-CH_2-CH_3, -O^{\ominus}$

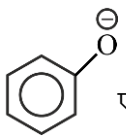
$-I$ effect groups = $-Cl, -NO_2, -\overset{\oplus}{N}H_3$

$$\frac{+I}{-I} = \frac{4}{3}$$

56. (2)

- विकल्प (1) में, अनुनाद संकर की ऊर्जा सदैव किसी भी अनुनादी संरचना से कम होती है, जो अनुनाद के बारे में सही है।
- विकल्प (2) में, यह कथन कि अनुनाद ऊर्जा अणु के निर्माण की एन्थैल्पी तथा अधिकतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना के बीच का अंतर है, अनुनाद के बारे में गलत है। क्योंकि अनुनाद ऊर्जा स्थायी संरचना की अधिकतम ऊर्जा तथा अनुनाद संकर की ऊर्जा के मध्य का अंतर है
- विकल्प (3) में, अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं तथा किसी वास्तविक अणु को निरूपित नहीं करती हैं, जो अनुनाद के बारे में सही है।
- विकल्प (4) में, बेंजीन की विस्थानीकृत संरचना में, π–आवेश अभ्र अणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान रूप से फैलता है, जो अनुनाद के बारे में सही है।

57. (2)



एक अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता समूह (EDG) है,

58. (1)

फीनॉक्साइड आयन की तुलना में ऐसीटेट आयन समतुल्य अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है,

59. (1)

$$\underset{sp}{CH \equiv \overset{\ominus}{C}} > \underset{sp}{H_3C - C \equiv \overset{\ominus}{C}} > \underset{sp^2}{CH_2 = \overset{\ominus}{C}H} > \underset{sp^3}{CH_3 - \overset{\ominus}{C}H_2}$$

ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर अधिक स्थायी होता है। sp संकरित कार्बन परमाणु सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह की उपस्थिति कार्बऋणायन के स्थायित्व को कम करती है।

60. (2)

+I प्रभाव समूह = $-CH_3$, $-CH\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}$,

$-CH_2-CH_3, -O^{\ominus}$

$-I$ प्रभाव समूह = $-Cl, -NO_2, -\overset{\oplus}{N}H_3$

$$\frac{+I}{-I} = \frac{4}{3}$$

61. (3)

Electromeric effect is a temporary effect which is observed in compounds having multiple bonds in the presence of attacking reagent only.

62. (2)

$Me-\overset{+}{C}H_2$ is less stable than $MeO-\overset{+}{C}H_2$.

63. (1)

Both where R is attached to vinylic (arylic) system positive inductive effect occurs in the following order.

$(CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH- > CH_3CH_2- > CH_3-$

64. (4)

None of the lone pair are delocalized.

65. (4)

Allyl and benzyl carbonium ions are stable than propyl carbonium ions.

Electron releasing groups stabilise carbonium ions.

66. (3)

- Maximum number of electrons in L shell $= 2n^2 = 2(2)^2 = 8$
- All the isotopes of a given element shows same chemical behaviour

67. (4)

Maximum no. of electrons that can be accommodated in a shell = $2n^2$, where n is the shell no. or principal quantum number.

	(Principal Quantum No.)		(Maximum no. of electrons in a shell)
A.	n = 2	IV	$2 \times (2)^2 = 8$
B.	n = 1	III	$2 \times (1)^2 = 2$
C.	n = 3	I	$2 \times (3)^2 = 18$
D.	n = 4	II	$2 \times (4)^2 = 32$

68. (2)

$$\bar{\nu} = RZ^2\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$$

$$= R \times 2^2\left[\frac{1}{1} - \frac{1}{3^2}\right] = \frac{32R}{9}$$

61. (3)

इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जो केवल आक्रामक अभिकर्मक की उपस्थिति में बहु बंध वाले यौगिकों में देखा जाता है।

62. (2)

$MeO-\overset{+}{C}H_2$ की तुलना में $Me-\overset{+}{C}H_2$ कम स्थायी है।

63. (1)

दोनों जहाँ R विनाइलिक (एरिलिक) प्रणाली से जुड़ा हुआ है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव निम्नलिखित क्रम में होता है।

$(CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH- > CH_3CH_2- > CH_3-$

64. (4)

कोई भी एकाकी युग्म विस्थानीकृत नहीं है।

65. (4)

प्रोपिल कार्बोनियम आयनों की तुलना में एलिल और बेंजिल कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन समूह कार्बोनियम आयनों को स्थायी करते हैं।

66. (3)

- L कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या $= 2n^2 = 2(2)^2 = 8$
- किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार समान होता है।

67. (4)

एक कोश में समायोजित किये जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या = $2n^2$, जहाँ **n** कोश संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है।

	(मुख्य क्वांटम संख्या)		(एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या)
A.	n = 2	IV	$2 \times (2)^2 = 8$
B.	n = 1	III	$2 \times (1)^2 = 2$
C.	n = 3	I	$2 \times (3)^2 = 18$
D.	n = 4	II	$2 \times (4)^2 = 32$

68. (2)

$$\bar{\nu} = RZ^2\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$$

$$= R \times 2^2\left[\frac{1}{1} - \frac{1}{3^2}\right] = \frac{32R}{9}$$

69. **(1)**

By photoelectric effect, $h\nu = h\nu_0 + (KE)$

Where $h\nu_0$ = Minimum energy required to remove an electron from metal surface

$\therefore\ h\nu_0 = h\nu - (KE)$

Given $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6\times10^{-34}\,Js\times3\times10^{8}\,ms^{-1}}{600\times10^{-9}\,m}$

$= 3.0 \times 10^{-19}$ J

$KE = 6.02 \times 10^{4}$ J mol^{-1}

$= \frac{6.02\times10^{4}}{6.02\times10^{23}}$ J atom^{-1} $= 1\times10^{-19}$ J

$\therefore\ h\nu_0 = 3.0 \times 10^{-19} - 1 \times 10^{-19} = 2.0 \times 10^{-19}$ J

70. **(3)**

$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{256.7\times10^{-9}} = 7.7\times10^{-19}\,J$

K.E. $= 0.35\times1.602\times10^{-19} = 0.56\times10^{-19}\,J$

Work function $= (7.7-0.56)\times10^{-19}$

$= 7.1\times10^{-19}\,J$

$= 4.48\,eV$

71. **(2)**

Energy: 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d

72. **(2)**

$R_{2s} = n - \ell - 1 = 2 - 0 - 1 = 1$

$R_{3p} = n - \ell - 1 = 3 - 1 - 1 = 1$

73. **(3)**

For Paschen series, the transition ends at $n = 3$. The wavenumber relation is:

$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right).$

Given $\lambda = 1285\,nm$. Numerically,

$7.78\times10^{5} = 1.097\times10^{7}\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{n^2}\right).$

$\therefore n = 5$

74. **(1)**

The energy is absorbed or emitted in whole number or multiple of quantum.

75. **(4)**

Statement (4) is correctly matched.

69. **(1)**

प्रकाश–विद्युत प्रभाव से, $h\nu = h\nu_0 + (KE)$

जहाँ $h\nu_0$ = धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा।

$\therefore\ h\nu_0 = h\nu - (KE)$

दिया गया $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6\times10^{-34}\,Js\times3\times10^{8}\,ms^{-1}}{600\times10^{-9}\,m}$

$= 3.0 \times 10^{-19}$ J

$KE = 6.02 \times 10^{4}$ J mol^{-1}

$= \frac{6.02\times10^{4}}{6.02\times10^{23}}$ J atom^{-1} $= 1\times10^{-19}$ J

$\therefore\ h\nu_0 = 3.0 \times 10^{-19} - 1 \times 10^{-19} = 2.0 \times 10^{-19}$ J

70. **(3)**

$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{256.7\times10^{-9}} = 7.7\times10^{-19}\,J$

K.E. $= 0.35\times1.602\times10^{-19} = 0.56\times10^{-19}\,J$

कार्य फलन $= (7.7-0.56)\times10^{-19}$

$= 7.1\times10^{-19}\,J$

$= 4.48\,eV$

71. **(2)**

ऊर्जा: 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d

72. **(2)**

$R_{2s} = n - \ell - 1 = 2 - 0 - 1 = 1$

$R_{3p} = n - \ell - 1 = 3 - 1 - 1 = 1$

73. **(3)**

पाश्चन श्रेणी के लिए, संक्रमण n=3 पर समाप्त होता है। तरंग संख्या का संबंध है–

$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right).$

दिया गया $\lambda = 1285\,nm$. संख्यात्मक रूप से,

$7.78\times10^{5} = 1.097\times10^{7}\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{n^2}\right).$

$\therefore n = 5$

74. **(1)**

ऊर्जा पूर्ण संख्या या क्वांटम के गुणज में अवशोषित या उत्सर्जित होती है।

75. **(4)**

कथन (4) सही सुमेलित है।

76. **(3)**

$$E = \frac{hc}{\lambda} - w_0$$

$$2E = \frac{hc}{\lambda'} - w_0$$

$$2E - E = \frac{hc}{\lambda'} - \frac{hc}{\lambda}$$

$$E + \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda'}$$

$$\lambda' = \frac{hc\lambda}{E\lambda + hc}$$

77. **(1)**

$$\Delta p = m\Delta v$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{1\times10^{-18}}{9\times10^{-28}} = 1.11\times10^{9}\,cms^{-1}$$

78. **(3)**

Electromagnetic wave do not require medium to travel.

79. **(3)**

Both statements are correct.

80. **(3)**

Paschen series lies in IR region.

81. **(3)**

Hund's rule states that when filling of degenerate orbitals, electrons will individually occupy each orbital before pairing up.

82. **(3)**

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{300} = \frac{1}{450} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{300} - \frac{1}{450} = \frac{450-300}{450\times300} = \frac{150}{450\times300} = \frac{1}{900}$$

$$\lambda_2 = 900\,nm$$

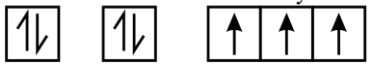
83. **(4)**

$$E_2 = -\frac{13.6}{(2)^2} = -3.4\ eV.$$

84. **(3)**

According to Hund's rule of maximum multiplicity, the correct configuration of 'N' is

$1s^2$ $2s^2$ $2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$



76. **(3)**

$$E = \frac{hc}{\lambda} - w_0$$

$$2E = \frac{hc}{\lambda'} - w_0$$

$$2E - E = \frac{hc}{\lambda'} - \frac{hc}{\lambda}$$

$$E + \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda'}$$

$$\lambda' = \frac{hc\lambda}{E\lambda + hc}$$

77. **(1)**

$$\Delta p = m\Delta v$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{1\times10^{-18}}{9\times10^{-28}} = 1.11\times10^{9}\,cms^{-1}$$

78. **(3)**

विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

79. **(3)**

दोनों कथन सही हैं।

80. **(3)**

पाश्चन श्रेणी अवरक्त (IR) क्षेत्र में स्थित है

81. **(3)**

हुंड का नियम कहता है कि अपभ्रष्ट कक्षकों को भरते समय, इलेक्ट्रॉन युग्मन से पहले प्रत्येक कक्षक को व्यक्तिगत रूप से अधिकृत करेंगे

82. **(3)**

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{300} = \frac{1}{450} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{300} - \frac{1}{450} = \frac{450-300}{450\times300} = \frac{150}{450\times300} = \frac{1}{900}$$

$$\lambda_2 = 900\,nm$$

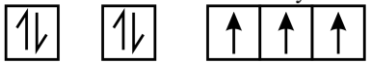
83. **(4)**

$$E_2 = -\frac{13.6}{(2)^2} = -3.4\ eV.$$

84. **(3)**

हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार, 'N' का सही विन्यास है।

$1s^2$ $2s^2$ $2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$



85. (1)

Number of orbitals in n^{th} shell = n^2

Number of subshells in n^{th} shell = n

Number of orbitals in l subshell = $(2l + 1)$

Maximum number of electrons in l-subshell = $2(2l + 1)$

86. (1)

- If probability density $|\psi|^2$ is constant on a given surface, $|\psi|$ is also constant over the surface. The boundary surface for $|\psi|^2$ and $|\psi|$ are identical.
- Magnetic orbital quantum number 'm' gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of co-ordinate axis.
- Azimuthal quantum number defines the three-dimensional shape of the orbital.

87. (2)

Higher the value of $(n + \ell)$ higher is the energy of orbital, if $(n + \ell)$ values are same then the orbital having more value of n indicates higher energy level.

88. (2)

$$\lambda = \frac{h}{mV} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{10^{-6} \times 10} = 6.63 \times 10^{-29}\,m$$

89. (2)

- Since atomic number is 26, the electronic configuration of element will be as follows: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.
- There are 6 electrons in 3d subshell.
- Hence, electrons present in d-subshell = 6.
- Hence the correct option is (2).

90. (3)

The characteristics of cathode rays does not depend upon the material of electrodes used.

85. (1)

nवें ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या = n^2

nवें ऊर्जा स्तर में उपकोशों की संख्या = n

l उपकोश में कक्षकों की संख्या = $(2l + 1)$

l-उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या = $2(2l + 1)$

86. (1)

- यदि किसी दिए गए पृष्ठ पर प्रायिकता घनत्व $|\psi|^2$ स्थायी है, तो $|\psi|$ भी उस पृष्ठ पर स्थायी है। $|\psi|^2$ और $|\psi|$ के लिए सीमा पृष्ठ समान हैं।
- चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या 'm', निर्देशांक अक्षों के मानक समूह के सापेक्ष कक्षीय के स्थानिक अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है।
- द्विगंशी क्वांटम संख्या, कक्षीय के त्रि–विमीय आकृति को परिभाषित करती है।

87. (2)

$(n + \ell)$ का मान जितना अधिक होगा, कक्षक की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, यदि $(n + \ell)$ मान समान है, तो n का अधिक मान वाला कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर को इंगित करता है।

88. (2)

$$\lambda = \frac{h}{mV} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{10^{-6} \times 10} = 6.63 \times 10^{-29}\,m$$

89. (2)

- चूँकि परमाणु क्रमांक 26 है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
- 3d उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन है।
- अतः, d-उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन = 6
- अतः सही विकल्प (2) है।

90. (3)

कैथोड किरणों की अभिलाक्षणिकता प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की सामग्री पर निर्भर नहीं करती हैं।

91. (3)

Alveoli have extremely thin walls (one-cell thick) to facilitate rapid diffusion of gases between air and blood.

92. (1)

Colour blindness occurs in about 8 per cent of males and only about 0.4 per cent of females.

93. (3)

Failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome(s), called aneuploidy

94. (3)

Since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same gene.

95. (3)

- 70% of CO_2 is transported as bicarbonate (HCO_3^-).
- This occurs via the enzyme carbonic anhydrase, which catalyzes:

96. (2)

Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked (showed very low recombination) while others were loosely linked (showed higher recombination). For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3 per cent recombination while white and miniature wing showed 37.2 per cent recombination.

97. (3)

Recessive trait of pea plant such as terminal flower position was not visible in F_1 generation but only in F_2 generation in Mendel's monohybrid cross.

98. (3)

Most common and prevalent Mendelian disorders are Haemophilia, Cystic fibrosis, Sickle cell anaemia, Colour blindness, Phenylketonuria, Thalassemia, etc.

91. (3)

कूपिकाओं की भित्तियाँ वायु और रक्त के बीच गैसों के तीव्र विसरण को सुगम बनाने के लिए अत्यधिक पतली (एक–कोशिका मोटी) होती हैं।

92. (1)

वर्णांधता लगभग 8 प्रतिशत नरों में और केवल लगभग 0.4 प्रतिशत मादाओं में होती है।

93. (3)

कोशिका विभाजन चक्र के दौरान अर्धगुणसूत्रों (क्रोमैटिड्स) के विसंयोजन की विफलता के परिणामस्वरूप एक गुणसूत्र (सूत्रों) का लाभ या हानि होती है, जिसे असुगुणिता कहते हैं।

94. (3)

चूँकि एक व्यष्टि में केवल दो युग्मविकल्पी ही उपस्थित हो सकते हैं, बहु युग्मविकल्पी केवल तभी पाए जा सकते हैं जब समष्टि अध्ययन किया जाता है। प्रभाविता किसी जीन या उस उत्पाद का, जिसके लिए इसमें सूचना होती है, कोई स्वायत्त विशेषक नहीं है। यह जीन उत्पाद और इस उत्पाद से एक विशेष लक्षणप्ररूप के उत्पादन पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि उस विशेष लक्षणप्ररूप पर जिसे हम परीक्षण के लिए चुनते हैं, यदि एक से अधिक लक्षणप्ररूप एक ही जीन द्वारा प्रभावित होते हैं।

95. (3)

- 70% CO_2 का परिवहन बाइकार्बोनेट (HCO_3^-) के रूप में होता है।
- यह एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के माध्यम से होता है, जो उत्प्रेरित करता है:

96. (2)

मॉर्गन और उसके समूह ने यह भी पाया कि जब जीन एक ही गुणसूत्र पर समूहित थे, तब भी कुछ जीन बहुत दृढ़ता से सहलग्न थे (बहुत कम पुनर्योगज दर्शाते थे) जबकि अन्य ढीले सहलग्न थे (उच्च पुनर्योगज दर्शाते थे)। उदाहरण के लिए, उसने पाया कि श्वेत और पीली जीनें बहुत दृढ़ता से सहलग्न थीं और केवल 1.3 प्रतिशत पुनर्योगज दर्शाती थीं जबकि श्वेत और लघु पंख 37.2 प्रतिशत पुनर्योगज दर्शाते थे।

97. (3)

मटर के पौधे का अप्रभावी लक्षण जैसे कि अंत्य पुष्प स्थिति मेंडल के एकसंकर संकरण में F_1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, बल्कि केवल F_2 पीढ़ी में दिखाई दिया।

98. (3)

सबसे सामान्य और प्रचलित मेंडलीय विकार हीमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, फेनाइलक्यूटोनूरिया, थैलेसीमिया, आदि हैं।

99. (3)

Mendel crossed the tall plant from F_2 with a dwarf plant. This he called a test cross. In a typical test cross an organism showing a dominant phenotype (and whose genotype is to be determined) is crossed with the recessive parent instead of selfcrossing.

100. (3)

Inspiration occurs when the diaphragm contracts, increasing thoracic volume and decreasing intrapulmonary pressure.

101. (2)

The inheritance of flower colour in the dog flower (snapdragon or *Antirrhinum* sp.) is a good example to understand incomplete dominance.

102. (4)

ABO blood groups are controlled by the gene *I.* The gene *(I)* has three alleles I^A and I^B and i.

103. (1)

Gregor Mendel, conducted hybridisation experiments on garden peas for seven years (1856- 1863) and proposed the laws of inheritance in living organisms.

104. (3)

During monohybrid cross, Mendel obtained F_2 generation by self-pollinating F_1 plants.

105. (3)

Emphysema = Alveolar damage due to smoking → Reduced lung elasticity & gas exchange.

106. (3)

The given figure is a representative pedigree analysis of Myotonic dystrophy.

107. (2)

Variation is the degree by which progeny differ from their parents.

108. (4)

Mendel did not use pod length as one of the characters of pea plant for his genetics experiment

99. (3)

मेंडल ने F_2 के लंबे पौधे का एक बौने पौधे से संकरण कराया। इसे उन्होंने परीक्षण (परीक्षार्थ) संकरण कहा। एक प्ररूपी परीक्षण संकरण में एक प्रभावी लक्षणप्ररूप (और जिसका जीनप्ररूप ज्ञात करना होता है) दर्शाने वाले जीव का स्व–संकरण के बजाय अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है।

100. (3)

अंतःश्वसन तब होता है जब डायाफ्राम संकुचित होता है, जिससे वक्षीय आयतन बढ़ जाता है और अंतःफुप्फुसीय दाब कम हो जाता है।

101. (2)

श्वान पुष्प (स्नैपड्रैगन या *एन्टीरहाइनम* प्रजाति) में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है।

102. (4)

ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I द्वारा होता है। जीन (I) के तीन अलील I^A, I^B और i हैं।

103. (1)

ग्रेगर मेंडल ने सात वर्षों (1856– 1863) तक उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए और सजीवों में वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया।

104. (3)

एकसंकर संकरण के दौरान, मेंडल ने F_1 पादपों में स्व–परागण कराकर F_2 पीढ़ी प्राप्त की।

105. (3)

वातस्फीति = धूम्रपान के कारण कूपिकीय क्षति → फुप्फुस प्रत्यास्थता और गैस विनिमय में कमी।

106. (3)

दिया गया चित्र मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एक प्रतिनिधिक वंशावली विश्लेषण है।

107. (2)

विभिन्नता वह मात्रा है जिससे संतति अपने जनकों से भिन्न होती है।

108. (4)

मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे के लक्षणों में से एक के रूप में फली की लंबाई का उपयोग नहीं किया था।

109. (1)

Individual suffering from Klinefelter's syndrome has overall masculine development, however, the feminine development (development of breast, i.e., Gynaecomastia) is also expressed. Such individuals are sterile. Palm is broad with characteristic palm crease in individuals with Down's syndrome.

110. (4)

Special vascularised structures called gills (branchial respiration) are used by most of the aquatic arthropods and molluscs whereas vascularised bags called lungs (pulmonary respiration) are used by the terrestrial forms for the exchange of gases.

Among vertebrates, fishes use gills whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin (cutaneous respiration) also.

111. (3)

The ratio of tall and short plants in F_2 generation in Mendel's monohybrid cross is 3:1 respectively. Hence, the percent of tall plants will be 75%.

112. (4)

In birds, a different mechanism of sex determination is observed. In birds two different types of gametes in terms of the sex chromosomes, are produced by females, i.e., female heterogamety.

113. (2)

In human beings, 50 per cent of the total sperm produced on meiosis carry the X-chromosome and the rest 50 per cent has Y-chromosome besides the autosomes.

114. (2)

Human skin colour is a classic example for polygenic inheritance. Phenylketonuria is an example of pleiotropy.

109. (1)

क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीडि़त व्यक्ति में समग्र पोरुष विकास होता है, हालाँकि, स्त्रियोचित विकास (वक्ष का विकास, अर्थात, गाइनेकोमैस्टिया) भी अभिव्यक्त होता है। ऐसे व्यक्ति बंध्य होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अभिलाक्षणिक पाम क्रीज के साथ हथेली चौड़ी होती है।

110. (4)

अधिकांश जलीय आथ्रीपोडों और मोलस्कों द्वारा क्लोम (क्लोम श्वसन) नामक विशेष संवहनी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है, जबकि स्थलीय स्वरूपों द्वारा गैसों के विनिमय के लिए फुप्फुस (फुप्फुसीय श्वसन) नामक संवहनी थैलियों का उपयोग किया जाता है।

कशेरुकियों में, मछलियाँ क्लोम का उपयोग करती हैं जबकि उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फुप्फुस द्वारा श्वसन करते हैं। मेंढक जैसे उभयचर अपनी नम त्वचा (त्वचीय श्वसन) द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं।

111. (3)

मेंडल के एकसंकर क्रॉस में F_2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्रमशः 3:1 है। अतः, लंबे पौधों का प्रतिशत 75% होगा।

112. (4)

पक्षियों में, लिंग निर्धारण की एक भिन्न क्रियाविधि देखी जाती है। पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों के संदर्भ में दो भिन्न प्रकार के युग्मक मादाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात, मादा विषमयुग्मकता।

113. (2)

मनुष्यों में, अर्धसूत्रण द्वारा उत्पादित कुल शुक्राणुओं में से 50 प्रतिशत में X–गुणसूत्र होता है और शेष 50 प्रतिशत में अलिंग गुणसूत्रों के अलावा Y–गुणसूत्र होता है।

114. (2)

मानव त्वचा का रंग बहुजीनी वंशागति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फेनिलकीटोन्यूरिया बहुप्रभाविता का एक उदाहरण है।

115. (1)

Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues, led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with the tiny fruit flies, *Drosophila melanogaster,* which were found very suitable for such studies.

116. (4)

Sickle cell anaemia is caused by the substitution of Glutamic acid (Glu) by Valine (Val) at the sixth position of the beta globin chain of the haemoglobin molecule. The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GAG to GUG.

117. (1)

Green pod colour is the dominant trait from the following in garden pea studied by Mendel.

118. (2)

Some of the contrasting traits of pea plants selected by Mendel for his experiments were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated (full) or constricted green or yellow pods and tall or dwarf plants.

119. (1)

In honey bees, males have half the number of chromosomes than that of a female.

120. (2)

Haplodiploid sex-determination system has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis, they do not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons which is observed in honey bees.

121. (3)

In case of co-dominance, the F_1 generation resembles both parents.

115. (1)

थॉमस हंट मॉर्गन और उनके सहकर्मियों द्वारा वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन से उस विभिन्नता के आधार की खोज हुई जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती है। मॉर्गन ने नन्हीं फल मक्खियों, *ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर,* पर काम किया, जो ऐसे अध्ययनों के लिए बहुत उपयुक्त पाई गईं।

116. (4)

दात्र कोशिका अरक्तता हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति पर ग्लूटैमिक अम्ल (Glu) के वैलीन (Val) द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होती है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन पर एकल क्षार प्रतिस्थापन ळ।ळ से ळन्ळ के कारण होता है।

117. (1)

मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर में निम्नलिखित में से हरी फली का रंग प्रभावी लक्षण है।

118. (2)

मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए चुने गए मटर के पौधों के कुछ विपर्यासी विशेषक थे – चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई (पूरी) या सिकुड़ी हुई हरी या पीली फलियाँ और लंबे या बौने पौधे।

119. (1)

मधुमक्खियों में, नरों में मादा की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।

120. (2)

अगुणितद्विगुणित लिंग–निर्धारण प्रणाली में विशेष अभिलक्षणिक विशेषताएँ होती हैं जैसे कि नर समसूत्रण द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं, उनका कोई पिता नहीं होता है और इस प्रकार उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका एक दादा होता है और उनके पोते हो सकते हैं जो मधुमक्खियों में देखा जाता है।

121. (3)

सहप्रभाविता की स्थिति में, F_1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती–जुलती है।

122. (2)

α Thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA_1 and HBA_2 on chromosome 16 of each parent. In α Thalassemia, production of α globin chain is affected.

123. (4)

Mendel selected 14 true-breeding pea plant varieties for his experiments, as pairs which were similar except for one character with contrasting traits.

124. (4)

Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene.

125. (4)

Klinefelter's syndrome is caused due to the presence of an additional copy of X- chromosome resulting into a karyotype of 47, XXY.

126. (3)

The genotype of round and green pea seed can be represented by Rryy.

127. (4)

Thalassemia differs from sickle-cell anaemia in that the former is a quantitative problem of synthesising too few globin molecules while the latter is a qualitative problem of synthesising an incorrectly functioning globin.

128. (3)

Mutation also arises due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. A classic example of such a mutation is sickle cell anaemia. Deletions and insertions of base pairs of DNA cause frame-shift mutations.

129. (1)

Down's syndrome	Trisomy of chromosome number 21
Sickle-cell anaemia	Substitution of Glutamic acid by Valine
Myotonic dystrophy	Autosomal dominant trait
Haemophilia	Queen Victoria was the carrier of the disease

122. (2)

α थैलासीमिया का नियंत्रण प्रत्येक जनक के गुणसूत्र 16 पर स्थित दो निकट सहलग्न जीनों HBA_1 और HBA_2 द्वारा होता है। α थैलासीमिया में, ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है।

123. (4)

मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे की 14 तदरूप–प्रजनन सम किस्मों का चयन किया, जोड़े के रूप में जो विपर्यासी विशेषकों वाले एक लक्षण को छोड़कर समान थीं।

124. (4)

मेंडलीय विकार मुख्य रूप से एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं।

125. (4)

क्लाइनफेल्टर संलक्षण X–गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है जिसके परिणामस्वरूप 47, XXY का गुणसूत्रप्ररूप बनता है।

126. (3)

गोल और हरे मटर के बीज के जीनप्ररूप को Rryy द्वारा दर्शाया जा सकता है।

127. (4)

थैलासीमिया, दात्र कोशिका–अरक्तता से इस बात में भिन्न है कि पहला बहुत कम ग्लोबिन अणुओं के संश्लेषण की एक मात्रात्मक समस्या है जबकि बाद वाला एक त्रुटिपूर्ण कार्य करने वाले ग्लोबिन के संश्लेषण की एक गुणात्मक समस्या है।

128. (3)

उत्परिवर्तन DNA के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होता है। इसे बिंदु उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस तरह के उत्परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता है। DNA के क्षार युग्मों के विलोपन और निवेशन से फ्रेम–शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है।

129. (1)

डाउन संलक्षण	गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिसूत्रता
दात्र कोशिका–अरक्तता	वैलीन द्वारा ग्लूटैमिक अम्ल का प्रतिस्थापन
मायोटोनिक दुष्पोषण	अलिंगसूत्री प्रभावी विशेषक
हीमोफीलिया	महारानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थीं

130. (1)

β Thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome 11 of each parent.

131. (3)

An analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis.

132. (2)

When Mendel self-hybridised the F_1 plants he found that 3/4th of F_2 plants had yellow seeds and 1/4th had green. The yellow and green colour segregated in a 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregated in a 3:1 ratio; just like in a monohybrid cross.

133. (3)

In 1900, three Scientists (de Vries, Correns and von Tschermak) independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters.

134. (1)

Starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles (B and b). Starch is synthesised effectively by BB homozygotes and therefore, large starch grains are produced. In contrast, bb homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, BB seeds are round and the bb seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round seeds, and so B seems to be the dominant allele. But the starch grains produced are of intermediate size in Bb seeds.

135. (1)

Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which the males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas females have a pair of X-chromosomes.

130. (1)

β थैलासीमिया का नियंत्रण प्रत्येक जनक के गुणसूत्र 11 पर स्थित एकल जीन HBB द्वारा होता है।

131. (3)

किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के विशेषकों का विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है।

132. (2)

जब मेंडल ने F_1 पादपों का स्वपरागण कराया तो उन्होंने पाया कि F_2 के 3/4 पादपों में पीले बीज थे और 1/4 में हरे बीज थे। पीले और हरे रंग 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुए। गोल और झुर्रीदार बीज का आकार भी 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुआ; ठीक एकसंकर संकरण की तरह।

133. (3)

1900 में, तीन वैज्ञानिकों (डी व्रीस, कोरेंस और वॉन शेरमाक) ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति पर मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की।

134. (1)

मटर के बीजों में मंड (स्टार्च) संश्लेषण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके दो युग्मविकल्पी (B और b) हैं। BB समयुग्मजियों द्वारा मंड का संश्लेषण प्रभावी तरीके से किया जाता है और इसलिए, बड़े मंड कण उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत, bb समयुग्मजियों में मंड संश्लेषण में कम दक्षता होती है और छोटे मंड कण उत्पन्न होते हैं। बीजों के परिपक्व होने के बाद, BB बीज गोल होते हैं और bb बीज झुर्रीदार होते हैं। विषमयुग्मजी गोल बीज उत्पन्न करते हैं, और इसलिए B प्रभावी युग्मविकल्पी प्रतीत होता है। लेकिन Bb बीजों में उत्पन्न मंड कण मध्यवर्ती आकार के होते हैं।

135. (1)

टिड्डा XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नरों में अलिंगसूत्रों के अलावा केवल एक X गुणसूत्र होता है, जबकि मादाओं में X–गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है।

136. (1)

Inspiratory Capacity is the total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume (TV+IRV).

137. (2)

The trachea has C-shaped cartilage rings that provide structural support and keep the airway open during breathing.

138. (4)

Gas exchange in alveoli occurs by passive diffusion, not active transport.

139. (2)

During inspiration:

- Diaphragm contracts and moves downward.
- External intercostal muscles contract, expanding the rib cage.

140. (3)

- The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant.
- The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer.

141. (1)

In Mendel's experiment, the F_1 generation of pea plant was obtained by crossing two true breeds with contrasting characters.

142. (3)

O_2 can bind with haemoglobin in a reversible manner to form oxyhaemoglobin.

143. (2)

Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles.

144. (3)

Chemosensitive area is located adjacent to the respiratory rhythm centre in the brain and it contains chemoreceptors which are sensitive for CO_2 and H^+ ions.

136. (1)

अंतःश्वसन क्षमता वायु की वह कुल मात्रा है जिसे एक व्यक्ति सामान्य निःश्वसन के उपरांत अंतःश्वसित कर सकता है इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन (TV+IRV) सम्मिलित हैं।

137. (2)

श्वास नली में C–आकार के उपास्थिल वलय होते हैं जो संरचनात्मक अवलंबन प्रदान करते हैं और श्वसन के दौरान श्वसन मार्ग को खुला रखते हैं।

138. (4)

कूपिकाओं में गैसों का विनिमय निष्क्रिय विसरण द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन द्वारा नहीं

139. (2)

अंतःश्वसन के दौरान:

- डायाफ्राम संकुचित होता है और नीचे की ओर जाता है
- बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ संकुचित होती हैं, जिससे पसली पिंजर का विस्तार होता है

140. (3)

- श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका काफी नगण्य है
- श्वसन गतियों में शामिल वायु के आयतन का अनुमान स्पाइरोमीटर का उपयोग करके लगाया जा सकता है

141. (1)

मेंडल के प्रयोग में, मटर के पौधे की F_1 पीढ़ी को विपर्यासी विशेषकों वाले दो शुद्ध वंशक्रमों के बीच संकरण कराकर प्राप्त किया गया था।

142. (3)

O_2 उत्क्रमणीय ढंग से हीमोग्लोबिन के साथ आबंधित होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना सकती है।

143. (2)

दमा (अस्थमा) में श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ के कारण साँस लेने में कठिनाई होती है, जिससे घरघराहट होती है।

144. (3)

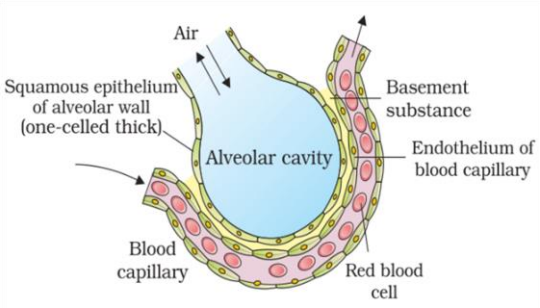
रसोसंवेदी क्षेत्र मस्तिष्क में श्वसन लय केंद्र के सन्निकट स्थित होता है और इसमें रसोसंवेदी ग्राही होते हैं जो CO_2 तथा H^+ आयनों के लिए सुग्राही होते हैं।

145. (1)

Henking identified the X-body in insects.

146. (1)

The labeling "A" represents alveolar cavity.



147. (1)

Pneuomotaxic centre is present in the pons region of hind brain. It is also known as "switch off point of inspiration" i.e. it reduces the duration of inspiration and alter the respiratory rate and depth of breathing.

148. (1)

The total thickness of diffusion membrane is much less than a millimetre.

149. (2)

- pO_2 in atmospheric air = 159 mm Hg
- pO_2 in alveoli = 104 mm Hg

150. (2)

Phenylketonuria is an inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine.

151. (3)

- Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure.
- Humans have a pair of external nostrils opening out above the upper lips.

152. (1)

Carbonic anhydrase, an enzyme present in very high concentration in RBCs and minutely in plasma, is responsible for the combination of CO_2 and water to form carbonic acid.

153. (1)

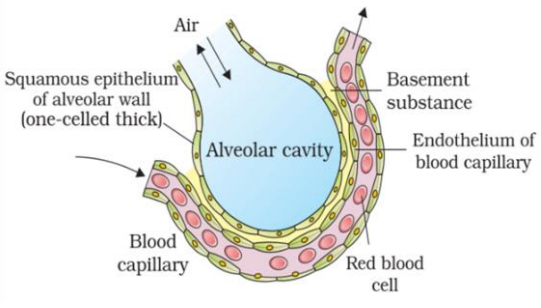
97% of O_2 binds to hemoglobin, while only ~3% dissolves in plasma

145. (1)

हेंकिंग ने कीटों में X–काय की पहचान की

146. (1)

"A" अंकन कूपिका गुहा को दर्शाता है।



147. (1)

श्वासप्रभावी केंद्र पश्च मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में उपस्थित होता है इसे "अंतःश्वसन का स्विच ऑफ बिंदु" के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात् यह अंतःश्वसन की अवधि को कम करता है और श्वसन दर तथा श्वसन की गहराई को परिवर्तित करता है।

148. (1)

विसरण झिल्ली की कुल मोटाई एक मिलीमीटर से बहुत कम होती है।

149. (2)

- वायुमंडलीय वायु में $pO_2 = 159$ mm Hg
- कूपिकाओं में $pO_2 = 104$ mm Hg

150. (2)

फेनिलकीटोन्यूरिया उपापचय का एक जन्मजात दोष है जो अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में भी वंशागत होता है प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो ऐमीनो अम्ल फेनिलएलानिन को टायरोसीन में परिवर्तित करता है।

151. (3)

- गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस का दाब में योगदान आंशिक दाब कहलाता है
- मनुष्यों में एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो ऊपरी होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलते हैं

152. (1)

कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम जो RBCs में बहुत उच्च सांद्रता में और प्लाज्मा में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, CO_2 और जल के संयोजन से कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए उत्तरदायी है।

153. (1)

97% O_2 हीमोग्लोबिन से आबंधित होती है, जबकि केवल 3% प्लाज्मा में घुल जाती है।

154. (3)

The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings.

155. (3)

The segregation of alleles is a random process and so there is a 50 per cent chance of a gamete containing either allele, as has been verified by the results of the crossings.

156. (2)

Aquatic arthropods	Gills
Birds	Lungs
Earthworm	Moist cuticle
Insects	Tracheal tubes

157. (2)

Factors responsible for the dissociation of oxygen from Hb which occurs in the body tissues are:

(a) Low partial pressure of oxygen
(b) High partial pressure of carbon dioxide
(c) Low pH
(d) High temperature

158. (2)

Mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organisation.

159. (1)

Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular-walled and vascularised bag-like structures called alveoli.

160. (2)

Haemophilia is sex-linked recessive disease, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny.

161. (4)

Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is called functional residual capacity.

162. (2)

The oxygen dissociation curve is a sigmoid curve that is obtained when percentage saturation of haemoglobin with O_2 is plotted against the pO_2.

154. (3)

श्वास नली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएँ अपूर्ण उपास्थिल वलयों द्वारा आलम्बित होती हैं।

155. (3)

अलील का विसंयोजन एक यादृच्छिक प्रक्रिया है और इसलिए इस बात की 50 प्रतिशत संभावना होती है कि युग्मक में कोई भी अलील हो, जैसा कि संकरण के परिणामों से सत्यापित किया गया है।

156. (2)

जलीय आर्थोपोड	क्लोम
पक्षी	फुप्फुस
केंचुआ	आर्द्र क्यूटिकल
कीट	श्वासप्रणाल

157. (2)

ऊतकों में Hb से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए उत्तरदायी कारक हैं:

(a) ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दाब
(b) कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च आंशिक दाब
(c) निम्न pH
(d) उच्च तापमान

158. (2)

विभिन्न जंतु समूहों में श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के स्तर के आधार पर भिन्न होती है।

159. (1)

प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका कई बहुत पतली, अनियमित–भित्ति वाली और संवहनीकृत थैली जैसी संरचनाओं में खुलती है जिन्हें कूपिका कहते हैं।

160. (2)

हीमोफीलिया एक लिंग–सहलग्न अप्रभावी रोग है, जिसका संचरण अप्रभावित वाहक मादा से कुछ नर संतति में होता है।

161. (4)

सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं।

162. (2)

ऑक्सीजन वियोजन वक्र एक सिग्माभ वक्र है जो O_2 के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति को pO_2 के सापेक्ष आलेखित करने पर प्राप्त होता है।

163. (1)

At the tissue site ,partial pressure of CO_2 is high due to catabolism, CO_2 diffuses into blood (RBCs and plasma) and forms HCO_3^- and H^+.

164. (3)

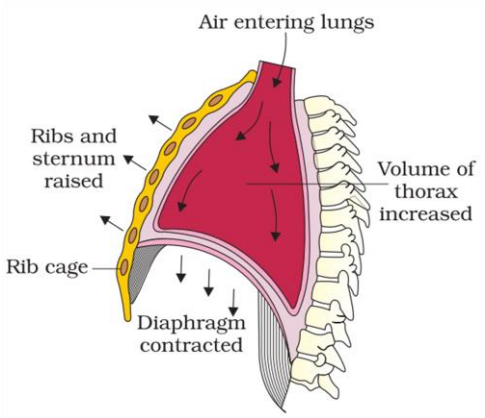
Residual Volume (RV) is the air left in the lungs even after forceful exhalation.

165. (2)

The epiglottis is a flap-like structure that prevents food from entering the windpipe (trachea) during swallowing.

166. (2)

The given figure shows the mechanism of inspiration during which the diaphragm contracts as air enters the lungs and thus the volume of thoracic cavity is increased.



167. (2)

The medulla oblongata regulates the rate and depth of breathing.

168. (1)

Alveoli are lined by simple squamous epithelium.

169. (2)

Following are the functions of the conducting part of the respiratory system:

- transportation of the atmospheric air to the alveoli.
- clears atmospheric air from foreign particles.
- humidifies atmospheric air.
- brings the atmospheric air to body temperature.

163. (1)

ऊतक स्थल पर, अपचय के कारण CO_2 का आंशिक दाब अधिक होता है, CO_2 रक्त (RBCs और प्लाज्मा) में विसरित होती है और HCO_3^- तथा H^+ बनाती है

164. (3)

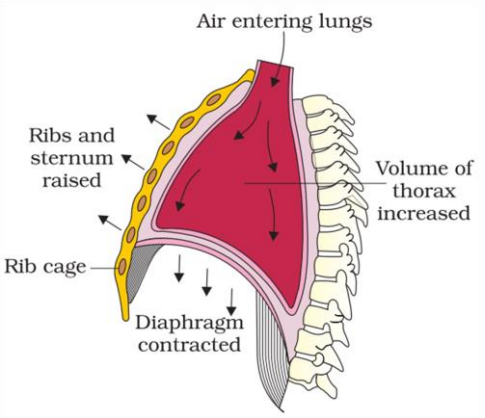
अवशिष्ट आयतन (RV) बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु है।

165. (2)

एपिग्लॉटिस एक फ्लैप जैसी संरचना है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली (ट्रेकिया) में प्रवेश करने से रोकती है।

166. (2)

दिया गया चित्र अंतःश्वसन की क्रियाविधि को दर्शाता है जिसके दौरान डायाफ्राम संकुचित होता है क्योंकि वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है।



167. (2)

मेडुला ऑबलोंगेटा श्वसन की दर और गहराई को नियंत्रित करता है।

168. (1)

कूपिकाएँ सरल शल्की उपकला द्वारा आस्तरित होती हैं।

169. (2)

श्वसन तंत्र के चालन भाग के निम्नलिखित कार्य हैं:

- वायुमंडलीय वायु का कूपिकाओं तक परिवहन
- वायुमंडलीय वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है
- वायुमंडलीय वायु को आर्द्र करता है
- वायुमंडलीय वायु को शरीर के तापमान पर लाता है

170. (4)

Inspiratory capacity	TV + IRV
Total lung capacity	VC + RV
Functional residual capacity	ERV +RV
Expiratory capacity	TV + ERV

171. (4)

One haemoglobin molecule can carry four oxygen molecules.

172. (3)

The larynx contains vocal cords and produces sound, so it is called the "voice box.

173. (4)

The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome-shaped diaphragm.

174. (1)

Another centre present in the pons region of the brain called pneumotaxic centre can moderate the functions of the respiratory rhythm centre.

175. (4)

Haemoglobin is a red coloured iron containing pigment present in the RBCs.

176. (2)

The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system.

177. (3)

Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking.

178. (2)

Inter-costal muscles are found attached with ribs.

170. (4)

अंतःश्वसन क्षमता	TV + IRV
कुल फुप्फुस धारिता	VC + RV
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता	ERV +RV
निःश्वसन क्षमता	TV + ERV

171. (4)

एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं को ले जा सकता है।

172. (3)

स्वरयंत्र में वाक् रज्जु होते हैं और यह ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसे "ध्वनि पेटिका" कहा जाता है।

173. (4)

वक्ष गुहा पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे की ओर गुंबद के आकार के डायाफ्राम द्वारा बनती है।

174. (1)

मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में मौजूद एक अन्य केंद्र जिसे श्वासप्रभावी केंद्र कहा जाता है, श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयमित कर सकता है।

175. (4)

हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है जो RBCs में मौजूद होता है।

176. (2)

बाह्य नासाद्वार से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग का निर्माण करता है जबकि कूपिकाएँ और उनकी नलिकाएँ श्वसन तंत्र का श्वसनी या विनिमय भाग बनाती हैं।

177. (3)

वातस्फीति एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें कूपिका भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिसके कारण श्वसन सतह घट जाती है इसका एक मुख्य कारण सिगरेट धूम्रपान है।

178. (2)

अंतर–पर्शुक पेशियाँ पसलियों से जुड़ी हुई पाई जाती हैं।

179. (1)

We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen.

180. (4)

Pharynx	Common passage for air and food
Inspiration	Atmospheric air is drawn in
Expiration	Alveolar air is released out
Oxygen dissociation curve	Sigmoid in shape

179. (1)

हम उदर में अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

180. (4)

ग्रसनी	वायु और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग
अंतःश्वसन	वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है
बहिःश्वसन	कूपिकीय वायु बाहर छोड़ी जाती है
ऑक्सीजन वियोजन वक्र	सिग्माभ आकार में



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if